

RA5 - Activitats B5.2

Autors: Roger Muntané, Alex Potlog
Professor: Jordi Llorente

Índex:

Mode passiu i verificació de connexions	3
1.1 Configurar el mode passiu a ProFTPD	3
1.2 Provar el mode actiu i el mode passiu	4
1.3 Preguntes	5
a) Quina diferència has observat entre el mode actiu i el passiu? Quin missatge numèric del servidor indica que s'ha entrat en mode passiu? Quin port ha obert el servidor?	5
Clients lftp, curl i FileZilla	6
2.1 Client lftp	6
2.2 Client curl	6
2.3 Client gràfic FileZilla	6
2.4 Preguntes	7
Configuració i verificació de FTPS	9
3.1 Instal·lar el mòdul TLS i generar el certificat	9
3.2 Crear tls.conf i activar FTPS	9
3.3 Provar la connexió FTPS	10
3.4 Connexió FTPS amb FileZilla	10
3.5 Preguntes	11
SFTP i documentació final	13
4.1 Connexió per SFTP	13
4.2 Taula de fitxers de configuració modificats	13
4.3 Taula comparativa de protocols	14
4.4 Preguntes de reflexió	15
Documentació final (criteri 4.7)	17

Mode passiu i verificació de connexions

1.1 Configurar el mode passiu a ProFTPD

Editem l'arxiu de configuració amb:

```
sudo nano /etc/proftpd/proftpd.conf
```

Afegim les següents línies de configuració:

```
# In some cases you have to specify passive ports range to by-pass
# firewall limitations. Ephemeral ports can be used for that, but
# feel free to use a more narrow range.
PassivePorts 49152 65534
```

Verifiquem que la sintaxi de l'arxiu de configuració és correcta amb:

```
sudo proftpd -t
```

```
~ (0.135s)
sudo proftpd -t
Checking syntax of configuration file
Syntax check complete.
```

Reiniciem el servei per aplicar els canvis:

```
sudo systemctl restart proftpd
```

```
~ (3.061s)
sudo systemctl status proftpd
● proftpd.service - ProFTPD FTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/proftpd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-04-24 16:24:42 CEST; 41s ago
     Invocation: d779f7e7b37a4bf690dd721360102da7
       Docs: man:proftpd(8)
    Process: 8246 ExecStartPre=/usr/sbin/proftpd --configtest -c $CONFIG_FILE $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 8249 ExecStart=/usr/sbin/proftpd -c $CONFIG_FILE $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 8250 (proftpd)
      Tasks: 1 (limit: 18504)
     Memory: 2.2M (peak: 4M)
        CPU: 25ms
    CGroup: /system.slice/proftpd.service
            └─8250 "proftpd: (accepting connections)"

apr 24 16:24:42 alex-thin15b12uc systemd[1]: Starting proftpd.service - ProFTPD FTP Server...
apr 24 16:24:42 alex-thin15b12uc proftpd[8246]: Checking syntax of configuration file
apr 24 16:24:42 alex-thin15b12uc systemd[1]: Started proftpd.service - ProFTPD FTP Server.
```

1.2 Provar el mode actiu i el mode passiu

Provem de connectar-nos amb el client FTP estàndard i verifiquem el canvi a mode passiu.

Connectem amb l'usuari ftpupload a localhost i executem les següents comandes:

```
~ (5m 18.72s)
ftp localhost
Trying [::1]:21 ...
Connected to localhost.
220 Servidor ProFTPD (Servidor FTP DAW2 - Alex i Roger) [::1]
Name (localhost:alex): ftpupload
331 Contraseña necesaria para ftpupload
Password:
230 Usuario ftpupload conectado
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> passive
Passive mode: off; fallback to active mode: off.
ftp> passive
Passive mode: on; fallback to active mode: on.
ftp> ls
229 Entering Extended Passive Mode (|||49447|)
150 Abriendo conexión de datos en modo ASCII para file list
-rw-r--r-- 1 ftpupload ftpupload 10 Apr 19 10:06 prova.txt
226 Transferencia completada
ftp> put prova.txt
local: prova.txt remote: prova.txt
229 Entering Extended Passive Mode (|||55919|)
150 Abriendo conexión de datos en modo BINARY para prova.txt
100% |*****
sferencia completada
21 bytes sent in 00:00 (6.29 KiB/s)
ftp> bye
221 Hasta luego
```

En executar l'ordre passive a la sessió de FTP, hauria d'aparèixer el missatge "Passive mode on." que ens confirma que el client inicia la connexió de dades.

```
~ (3.203s)
sudo systemctl status proftpd
[sudo: authenticate] Password:
● proftpd.service - ProFTPD FTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/proftpd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-04-26 11:32:32 CEST; 20min ago
   Invocation: d0df6c9b29114ba0a28189eb8bf9a6fe
     Docs: man:proftpd(8)
    Main PID: 10013 (proftpd)
      Tasks: 1 (limit: 18585)
     Memory: 2.5M (peak: 21.7M)
        CPU: 169ms
   CGroup: /system.slice/proftpd.service
           └─10013 "proftpd: (accepting connections)"

apr 26 11:32:32 alex-thin15b12uc systemd[1]: Starting proftpd.service - ProFTPD FTP Server...
apr 26 11:32:32 alex-thin15b12uc proftpd[10010]: Checking syntax of configuration file
apr 26 11:32:32 alex-thin15b12uc systemd[1]: Started proftpd.service - ProFTPD FTP Server.
apr 26 11:45:24 alex-thin15b12uc proftpd[11275]: pam_unix(proftpd:session): session opened for user ftpupload(uid=1002) by (uid=0)
apr 26 11:45:24 alex-thin15b12uc PAM-CGFS[11275]: Failed to get list of controllers
```

1.3 Preguntes

a) Quina diferència has observat entre el mode actiu i el passiu? Quin missatge numèric del servidor indica que s'ha entrat en mode passiu? Quin port ha obert el servidor?

La diferència fonamental entre el mode actiu i el passiu és qui inicia el canal de dades. En el mode actiu, el client FTP envia la comanda PORT al servidor indicant quin port local té obert per a les dades, i després el servidor inicia la connexió de dades des del seu port 20 cap al port que el client li ha indicat. En canvi, en el mode passiu, el client envia la comanda PASV, el servidor respon indicant quin port (dins del rang configurat a PassivePorts) té obert per a les dades, i després és el client qui inicia la connexió de dades cap a aquest port. A la pràctica, quan es treballa amb un tallafoc o NAT, el mode actiu sol fallar perquè el servidor no pot arribar al client, mentre que el mode passiu funciona correctament perquè el client inicia totes les connexions. El missatge numèric que indica que s'ha entrat en mode passiu és el codi 227. Aquest missatge té un format similar a "227 Entering Passive Mode (127,0,0,1,192,22)", on els últims quatre números indiquen l'adreça IP i el port que el servidor ha obert. Els dos últims números es converteixen a port amb la fórmula: el primer multiplicat per 256 més el segon (per exemple, $192 \cdot 256 + 22 = 49174$). El servidor obre un port dins del rang definit a la directiva PassivePorts (49152 a 65534).

b) Per quin motiu el mode passiu és necessari en entorns amb NAT (com la connexió des de casa)? Qui inicia el canal de dades en cada mode?

El mode passiu és necessari en entorns amb NAT perquè en el mode actiu el servidor intenta connectar directament al client per obrir el canal de dades. Quan el client està darrere d'un NAT (com a casa, amb un router que tradueix adreces privades a una pública), el servidor no pot arribar al client perquè la IP que el client ha comunicat amb la comanda PORT és una IP privada (com 192.168.x.x) que no és accessible des d'Internet. A més, molts tallafocs bloquegen les connexions entrants per defecte. En canvi, en mode passiu, el client inicia totes les connexions (tant el canal de control com el canal de dades), i com que les connexions sortints normalment estan permeses, el NAT i el tallafoc no interfereixen. Pel que fa a qui inicia el canal de dades, en el mode actiu el servidor inicia la connexió de dades cap al client (des del port 20 del servidor al port indicat pel client). En el mode passiu, el client inicia la connexió de dades cap al servidor (des d'un port local del client al port que el servidor ha obert i comunicat amb el codi 227). Aquesta diferència fa que el mode passiu sigui l'estàndard de facto en entorns moderns, especialment quan els clients estan darrere de NAT, tallafocs domèstics o xarxes corporatives amb polítiques restrictives.

Clients lftp, curl i FileZilla

2.1 Client lftp

Prova amb el client lftp forçant el mode passiu:

```
lftp ftpupload@localhost:> set ftp:passive-mode on
lftp ftpupload@localhost:> ls
-rw-r--r--  1 ftpupload ftpupload    21 Apr 26 09:48 prova.txt
lftp ftpupload@localhost:> get prova.txt /home/ftpupload/hola
get: /home/alexp/prova.txt: file already exists and xfer:clobber is unset
get: Falló el accés: %s 550 home/ftpupload/hola: No existe el archivo o el directorio (/home/ftpupload/hola)
lftp ftpupload@localhost:> get prova.txt /home/ftpupload
get: /home/alexp/prova.txt: file already exists and xfer:clobber is unset
get: Falló el accés: %s 550 home/ftpupload: No existe el archivo o el directorio (/home/ftpupload)
lftp ftpupload@localhost:> get prova.txt
get: /home/alexp/prova.txt: file already exists and xfer:clobber is unset
lftp ftpupload@localhost:>
```

2.2 Client curl

Realitzem operacions bàsiques de llistat, pujada i descàrrega fent servir el client curl:

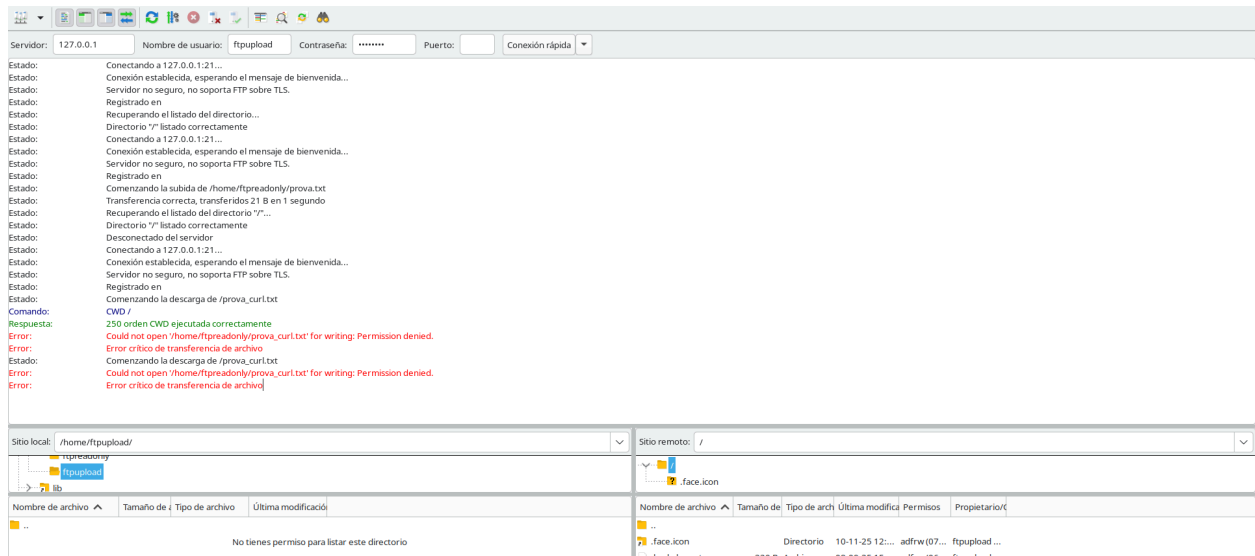
```
~ (0.099s)
curl ftp://ftpupload:Alexbest@localhost/
-rw-r--r--  1 ftpupload ftpupload    21 Apr 26 09:48 prova.txt
```

```
~ (0.094s)
curl -T /tmp/prova_curl.txt ftp://ftpupload:Alexbest@localhost/
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload  Total  Spent    Left  Speed
100    15      0      0  100    15       0    234  --:--:-- --:--:-- --:--:--   238
```

```
~ (0.097s)
curl -o /tmp/descarregat.txt ftp://ftpupload:Alexbest@localhost/prova_curl.txt
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload  Total  Spent    Left  Speed
100    15  100    15      0      0    256      0  --:--:-- --:--:-- --:--:--   254
```

2.3 Client gràfic FileZilla

Connectem a 127.0.0.1 pel port 21. Hem de verificar en el log de FileZilla els codis de resposta que ens dona el servidor FTP:



2.4 Preguntes

a) Compara els tres clients CLI (ftp, lftp, curl) en termes de comoditat d'ús, capacitat de scripting i ús del mode passiu. Quin triaries per a una tasca de desplegament automàtic nocturna? Per quin motiu?

El client ftp és el més bàsic i està present a tots els sistemes, però és poc pràctic per a scripting perquè requereix sessions interactives o estructures complexes per automatitzar-lo. lftp és molt més potent i permet scripting avançat amb opcions com `-e`, a més de suportar reconexió automàtica i configuracions flexibles del mode passiu. curl és el més lleuger i el més orientat a scripting: amb una sola línia d'ordres pot pujar (`-T`) o descarregar (`-o`) fitxers, treballa per defecte en mode passiu i retorna codis d'error estàndard que faciliten la integració en pipelines automatitzats.

Per a una tasca de desplegament automàtic nocturna, triaria curl perquè és simple, fiable i no requereix cap interacció manual. S'integra perfectament en scripts de shell o en eines de CI/CD com Jenkins, i la seva lleugeresa el fa ideal per a tasques programades on només es vol transferir fitxers sense complicacions addicionals.

b) Al log de FileZilla has vist el codi 227. Què significa? Quina informació porta aquest missatge (adreça IP i port)?

El codi 227 és la resposta del servidor FTP a la comanda PASV (passive mode) enviada pel client. Indica que el servidor està entrant en mode passiu i li comunica al client quina adreça IP i quin port ha de fer servir per establir el canal de dades. El format del missatge sol ser: 227 Entering Passive Mode (h1,h2,h3,h4,p1,p2).

La informació que porta aquest missatge és la següent: els quatre primers números (h1,h2,h3,h4) representen l'adreça IPv4 del servidor (cada número és un octet). Els dos últims números (p1,p2) representen el port que el servidor ha obert per al canal de dades. El client, després de rebre aquesta resposta, obre una connexió TCP cap a l'adreça IP i el port indicats per transferir les dades (ja sigui per llistar fitxers, pujar o descarregar).

Configuració i verificació de FTPS

3.1 Instal·lar el mòdul TLS i generar el certificat

Instal·lem el mòdul TLS i generem el certificat.

```
sudo apt install proftpd-mod-crypto -y
```

[illegible]

Per qüestions de seguretat, ajustem els permisos de manera restrictiva perquè només
llegeixi el propietari (el servidor ProFTPD):

```
sudo chmod 600 /etc/proftpd/ssl/proftpd.*
```

3.2 Crear `tls.conf` i activar FTPS

Configurem el motor TLS creant el fitxer `/etc/proftpd/tls.conf` amb el següent contingut:

```
#
# Proftpd sample configuration for FTPS connections.
#
# Note that FTPS impose some limitations in NAT traversing.
# See http://www.castaglia.org/proftpd/doc/contrib/ProFTPD-mini-HOWTO-TLS.html
# for more information.
#
<IfModule mod_tls.c>
    TLSEngine                on
    TLSLog                   /var/log/proftpd/tls.log
    TLSProtocol               TLSv1.2 TLSv1.3
    TLSCipherSuite            HIGH:MEDIUM:+TLSv1:!SSLv2:!SSLv3
    TLSRSACertificateFile     /etc/proftpd/ssl/proftpd.cert.pem
    TLSRSACertificateKeyFile  /etc/proftpd/ssl/proftpd.key.pem
    TLSVerifyClient           off
</IfModule>
```

Hem d'assegurar-nos que aquest fitxer s'inclou des de proftpd.conf afegint la línia:

```
Include /etc/proftpd/tls.conf
```

3.3 Provar la connexió FTPS

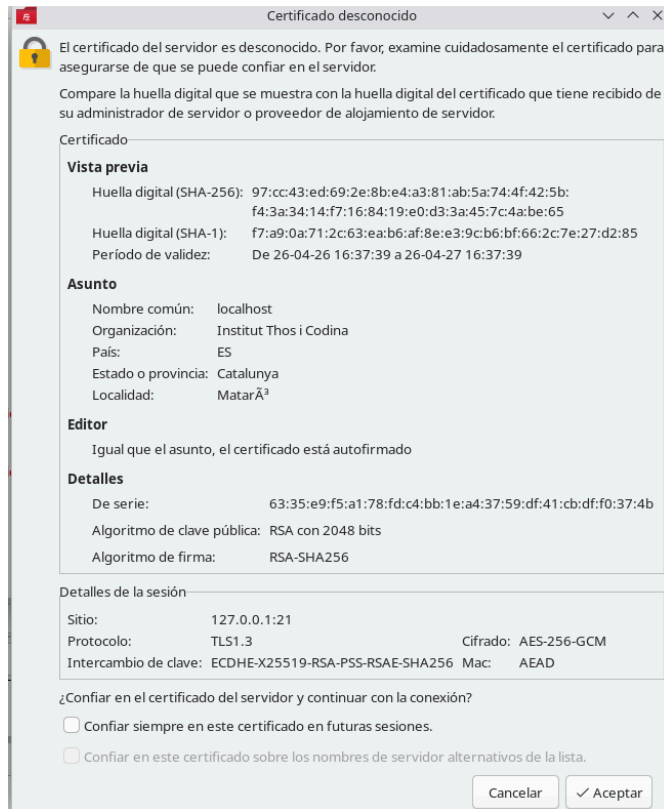
Comprovem per comandes si ens podem connectar:

```
curl --ftp-ssl --insecure -u ftpupload:Alexbest ftp://localhost/
Warning: --ftp-ssl is an insecure option, consider --ssl-reqd instead
-rw-r--r--  1 ftpupload ftpupload    15 Apr 26 10:45 prova_curl.txt
-rw-r--r--  1 ftpupload ftpupload    21 Apr 26 14:32 prova.txt
```

```
~ (0.063s)
sudo tail -20 /var/log/proftpd/tls.log
2026-04-26 18:33:43,345 mod_tls/2.9.2[15327]: TLS/TLS-C requested, starting TLS handshake
2026-04-26 18:33:43,402 mod_tls/2.9.2[15327]: TLSv1.3 connection accepted, using cipher TLS_AES_256_GCM_SHA384 (256 bits)
2026-04-26 18:33:43,471 mod_tls/2.9.2[15327]: Protection set to Private
2026-04-26 18:33:43,516 mod_tls/2.9.2[15327]: client reused TLS session for data connection
2026-04-26 18:33:43,516 mod_tls/2.9.2[15327]: TLSv1.3 data connection accepted, using cipher TLS_AES_256_GCM_SHA384 (256 bits, resumed session)
```

3.4 Connexió FTPS amb FileZilla

Fem tots els passos per connectar-nos amb el servidor, i ens trobem amb el certificat que vam fer al principi:



3.5 Preguntes

a) Quin és el contingut del certificat X.509 que has generat? (Common Name, organització, dates de validesa). Com pots inspeccionar el certificat des de la línia d'ordres?

El certificat X.509 generat amb l'ordre `openssl req` conté la informació que vam introduir durant el procés de creació. El Common Name (CN) és **localhost**, l'organització (O) és **Institut Thos i Codina**, la localitat (L) és **Mataró**, l'estat (ST) és **Catalunya** i el país (C) és **ES**. Pel que fa a les dates de validesa, el certificat autosignat té una validesa de 365 dies des del moment de la seva creació, tal com vam especificar amb l'opció `-days 365`. Per inspeccionar el contingut complet del certificat des de la línia d'ordres, s'utilitza l'ordre `openssl x509 -in /etc/proftpd/ssl/proftpd.cert.pem -text -noout`. Aquesta ordre mostra tota la informació del certificat: el subjecte (CN, O, L, ST, C), les dates de validesa (Not Before i Not After), el número de sèrie, l'algorisme de signatura, la clau pública, i altres extensions com l'ús de la clau.

b) Explica la diferència entre FTPS implícit i explícit. Per quin motiu el mode explícit és el recomanat per a noves implantacions?

La diferència fonamental entre FTPS implícit i explícit és com s'estableix la connexió xifrada. En el mode implícit, el client ha d'establir la connexió TLS des del primer moment, connectant a un port dedicat (normalment el port 990) i negociant el xifratge immediatament abans d'enviar qualsevol ordre FTP. En el mode explícit (també anomenat FTPES), el client connecta primer al port 21 estàndard sense xifrar, envia l'ordre AUTH TLS o AUTH SSL per sol·licitar el xifratge, i només després de la negociació TLS continua amb l'autenticació i la resta de la sessió. El mode explícit és el recomanat per a noves implantacions perquè utilitza el mateix port 21 que el FTP clàssic, la qual cosa facilita el pas a través de tallafocs i NAT sense necessitat d'obrir ports addicionals. A més, és compatible amb clients antics: si un client no suporta TLS, pot connectar-se en mode no xifrat (tot i que no és segur), mentre que en mode implícit la connexió fallaria directament. Aquesta flexibilitat i la millor integració amb infraestructures existents fan que el mode explícit sigui l'estàndard recomanat per la IETF.

SFTP i documentació final

4.1 Connexió per SFTP

Hem hagut les configuracions correctes, tenir la shell /bin/false fa que falli. Afegint aquestes configuracions es permet que pugui executar funcions de ssh:

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

```
Match User ftpupload
  ForceCommand internal-sftp
  PasswordAuthentication yes
```

Un cop reparat això podem entrar al servidor fent servir sftp:

```
~ (55.911s)
sudo systemctl restart ssh
sftp ftpupload@localhost

ftpupload@localhost's password:
Connected to localhost.
sftp> ls
prova.txt          prova_curl.txt
sftp> put prova.txt
Uploading prova.txt to /home/ftpupload/prova.txt
prova.txt          100% 21    11.2KB/s   00:00
sftp> get prova
prova.txt          prova_curl.txt
sftp> get prova
prova.txt          prova_curl.txt
sftp> get prova_curl.txt
Fetching /home/ftpupload/prova_curl.txt to prova_curl.txt
prova_curl.txt     100% 15    4.2KB/s   00:00
sftp> ls
prova.txt          prova_curl.txt
sftp> exit
```

4.2 Taula de fitxers de configuració modificats

Fitxer / Ruta	Descripció de la funció	Modificat?
/etc/proftpd/proftpd.conf	Fitxer de configuració principal de ProFTPD. S'hi ha afegit la directiva PassivePorts 49152 65534 per al mode passiu i la inclusió de tls.conf per a FTPS.	Sí
/etc/proftpd/tls.conf	Fitxer de configuració específic per a TLS/SSL. Conté les directives d'activació del xifratge: TLSEngine	Sí

	on, TLSProtocol, TLSRSACertificateFile, TLSRSACertificateKeyFile, etc.	
/etc/proftpd/ssl/proftpd.cert.pem	Certificat X.509 autosignat generat amb openssl. Conté la clau pública del servidor per establir connexions FTPS.	Sí
/etc/proftpd/ssl/proftpd.key.pem	Clau privada del certificat associada al fitxer .cert.pem. Es manté en secret i només la llegeix ProFTPD.	Sí
/var/log/proftpd/tls.log	Log específic de les sessions TLS/SSL. Registra les negociacions d'encryptació, les versions de TLS i els cipher suites utilitzats.	No (només lectura)
/var/log/proftpd/proftpd.log	Log general del servidor ProFTPD. Registra connexions d'usuaris, autenticacions, errors i esdeveniments administratius.	No (només lectura)
/etc/ssh/sshd_config	Fitxer de configuració del servidor SSH. L'hem modificat per permetre que l'usuari ftpupload pugui executar comandes tot i no tenir shell	Si

4.3 Taula comparativa de protocols

Protocol	Port/s	Xifrat	Mode dades	Client provat	Recomanat per a
FTP actiu	21 (control), 20 (dades)	No	El servidor connecta al client	ftp	Entorns locals controlats sense NAT ni tallafocs
FTP passiu	21 (control), rangs (dades: 49152-65534)	No	El client connecta al servidor	ftp, lftp, curl, FileZilla	Entorns amb NAT o tallafocs on el client no pot rebre connexions entrants

FTPS explícit	21 (control), rangs (dades)	Sí (TLS/ SSL)	El client connecta al servidor	curl --ftp-ssl, lftp, FileZilla	Entorns que requereixen confidencialitat però han de mantenir compatibilitat amb FTP clàssic
SFTP	22 (SSH)	Sí (SSH)	Únic canal sobre SSH	sftp, FileZilla, lftp	Entorns de producció on es prioritza seguretat, simplicitat de ports i autenticació per clau

4.4 Preguntes de reflexió

a) Has pogut veure la contrasenya en text pla en les connexions FTP estàndard? Descriu com ho hauries de fer (quina eina usaries, en quin entorn) i per quin motiu FTPS i SFTP ho eviten.

Sí, en una connexió FTP estàndard (sense xifrar), tant l'usuari com la contrasenya viatgen en text pla per la xarxa. Per capturar-les, es pot utilitzar l'eina tcpdump o Wireshark en un entorn de xarxa on es pugui fer sniffing (per exemple, a la mateixa xarxa local o en un punt de connexió compartit). Amb l'ordre `sudo tcpdump -i any -A -s 1500 port 21` es poden veure els paquets del protocol FTP i llegir clarament les línies `USER ftpupload` i `PASS contrasenya`. FTPS i SFTP eviten aquest problema perquè xifren tot el tràfic, incloses les credencials. FTPS ho fa encapsulant el protocol FTP dins d'una capa TLS/SSL, mentre que SFTP, en ser una extensió de SSH, xifra automàticament tota la comunicació. Així es protegeix la confidencialitat de les credencials davant d'atacs de sniffing o Man-in-the-Middle, on un atacant captura els paquets de xarxa i pot extreure informació sensible.

b) Si haguéssiu de desplegar aquest servidor FTP en producció (accessible des d'internet), quina combinació de protocol i configuració recomanaries? Justifica la resposta considerant seguretat, simplicitat de tallafoc i compatibilitat amb clients existents.

Recomanaria utilitzar SFTP en lloc de FTPS per a un servidor en producció accessible des d'Internet. Els motius són els següents: pel que fa a la seguretat, SFTP només necessita el port 22 (el mateix de SSH) i hereta tota la robustesa del protocol SSH, incloent autenticació per clau pública, xifratge fort i protecció contra atacs de força bruta amb eines com fail2ban. En canvi, FTPS requereix gestionar certificats TLS i té un ús més complex de ports (el port 21 per al control i un rang de ports addicionals per a les dades).

Pel que fa a la simplicitat de tallafoc, SFTP guanya clarament: només cal obrir el port 22 TCP, mentre que FTPS requereix obrir el port 21 i el rang PassivePorts (49152-65534), la qual cosa augmenta la superfície d'exposició. Sobre la compatibilitat amb clients existents, SFTP està suportat per FileZilla, WinSCP, clients de línia d'ordres (sftp) i fins i tot molts llenguatges de programació. L'única circumstància en què triaria FTPS seria si hi ha clients molt antics o específics que només suporten FTP i FTPS, però en general, SFTP és més senzill de mantenir, més segur per defecte i menys propens a errors de configuració.

Documentació final (criteri 4.7)

1. Explica el problema que resolem amb el mode passiu en un entorn amb NAT. Dibuixa (o descriu) el flux de connexió en mode passiu indicant qui obre cada connexió i quin port usa.

El problema que resol el mode passiu en entorns amb NAT és que, en mode actiu, el servidor intenta connectar directament al client per obrir el canal de dades. Quan el client està darrere d'un NAT (per exemple, a casa amb un router), la IP que el client comunica és privada (192.168.x.x) i el servidor no pot arribar-hi des d'Internet. A més, els tallafocs domèstics solen bloquejar connexions entrants. En mode passiu, aquest problema desapareix perquè és el client qui inicia totes les connexions.

El flux de connexió en mode passiu és el següent: Pas 1: el client obre una connexió de control al servidor pel port 21 (el servidor escolta i el client connecta). Pas 2: el client envia la comanda PASV al servidor pel canal de control. Pas 3: el servidor obre un port temporal dins del rang PassivePorts 49152-65534 i respon amb el codi 227 indicant l'adreça IP i el port que ha obert. Pas 4: el client obre una segona connexió (canal de dades) des d'un port local seu cap al port que el servidor ha obert. Pas 5: un cop establertes les dues connexions, es transfereixen les dades (llistats, pujades, descàrregues) pel canal de dades. La configuració PassivePorts és clau perquè limita el rang de ports que el servidor pot obrir, permetent al administrador controlar quins ports obrir al tallafoc.

2. Tenint en compte el que has configurat avui, si un client extern (des d'internet) volies connectar-se al servidor FTP de forma segura, quins ports hauries d'obrir al tallafoc del servidor i quin protocol recomanaries? Justifica la resposta.

Recomanaria utilitzar SFTP en lloc de FTPS per a un servidor accessible des d'Internet. Pel que fa als ports, amb SFTP només cal obrir el port 22 TCP al tallafoc del servidor. Això simplifica enormement la gestió perquè és un sol port i, a més, és el mateix port que s'utilitza per a SSH, la qual cosa permet centralitzar la seguretat. La justificació és la següent: SFTP xifra tant les credencials com les dades per defecte, és més simple de configurar (no requereix gestió de certificats ni rangs de ports addicionals), i és més amigable amb tallafocs perquè només necessita un port. En canvi, si triés FTPS explícit, hauria d'obrir el port 21 per al control i el rang 49152-65534 (PassivePorts) per al canal de dades, la qual cosa multiplica la superfície d'exposició. Per tant, per a un desplegament en producció des d'Internet, SFTP és l'opció més segura, senzilla i mantenible.